量化交易入门指南：第5天 – 债券、利率与金融市场定价锚

原创 逻辑与流 逻辑与流 2025年8月27日 00:48 北京 4人

学习时间：60分钟

> 本文为量化交易学习系列第5天内容，系统讲解债券、利率、收益率曲线、无风险利率、折现率等金融市场定价核心概念，帮助你理解资产估值与市场波动的本质。

一、什么是债券?

债券就是一个"借条"：你借钱给发行方，对方承诺未来还本付息。

关键要素：

名称	含义
面值	到期时还给你的本金，通常是 100
票面利率	每年付的利息，比如 5% 就是每年付你 5 元
期限	债券多久还钱，比如 3 年期、10 年期
价格	债券在市场上实际交易的价格（可能高于或低于面值）

二、债券价格 vs. 利率：一个涨，另一个跌

债券价格与市场利率成反比关系。

举个例子：

- 有一张票面利率 5% 的债券
- 市场利率升到 6%，别人可以买到更高收益的债 → 你的债券就不值钱了
- 所以你的债券价格会下跌

反过来，如果市场利率降到 4%，你的 5% 债券就成了香饽饽，价格会上涨。

问题本质上是：

"债券不是一开始就说好了票面利率和本金，到期给我利息和本金吗？那为什么中间价格还会下跌？"

1. 债券价格不是固定的，它每天都在波动（除非你一直持有到期）

你说的"定好了"没错，是指：

- 你买入时确实知道：每年利息多少，到期还多少钱（本金）

- 但这个前提是：你持有到期，不在中间转手

但如果你中途想卖出债券，市场上就有人会重新评估它的价值，这时候价格就可能上涨或下跌。

2. 市场利率变化会影响债券的"吸引力"

具体例子：

- 你持有一张债券，面值 ¥1000，票面利率 5%，每年利息是 ¥50
- 市场利率突然变成了 6%（新发债券都给 ¥60 利息）

买家会想："我为啥要用 ¥1000 买你的旧债券，每年只赚 ¥50？我去市场上买新的，一年可以赚 ¥60！"

你的债券就不香了。为了能卖出去，只能降低价格，比如：

- 别人愿意用 ¥950 来买你的旧债券，这样他拿到每年 ¥50 利息，对他来说实际收益率就变高了：

  实际收益率 = 50 / 950 ≈ 5.26%

→ 更接近新的 6% 市场利率，别人才愿意买。

这就叫：**"利率上升 → 债券价格下跌"**

3. 反过来：如果市场利率下降

假设市场利率跌到 4%，新的债券只给每年 ¥40，你的旧债券还给 ¥50！

别人就会觉得你这张债券很值钱，所以出 ¥1050 来买你这张旧债券：

实际收益率 = 50 / 1050 ≈ 4.76%

→ 比新债收益率高！

于是债券价格上涨。

总结一句话：

市场利率	你持有的旧债券的吸引力	市场价格会怎样？
上升	吸引力下降	下跌
下降	吸引力上升	上涨

类比：咖啡店定价

你开了一家咖啡店，卖 10 块钱一杯。结果周围新开了店，咖啡 8 块钱，质量还更好。

那你的咖啡店还值那么多钱吗？别人还愿意出 10 块买你的吗？

债券也是一样的逻辑：价格和市场对它的"吸引力"挂钩，而吸引力受市场利率影响。

如果你不打算中途卖出，而是一直持有到期：

- 你买债券时的价格、票面利率、到期还本付息的金额都是事先约定好的；
- 不管市场利率怎么变，债券价格在市场上怎么波动，
- 你每年都拿固定利息，到期拿回本金，完全不会亏钱（只要发行人不违约）。

举个例子：

- 你买了一张：
  - 面值：¥1000
  - 票面利率：5%
  - 期限：3年
- 你每年收 ¥50，3 年后还你本金 ¥1000。
- 哪怕中间市场利率涨到 10%，你的债券在市场上只值 ¥900，你只要不卖出它，就没有任何损失。
- 你还按约定收利息，等到期收本金，钱一分不少。

只有你中途想卖出时，价格波动才会影响你

- 市场利率变高了 → 你的债券就"贬值"了，卖出去价格低了
- 市场利率变低了 → 你的债券变值钱了，卖出去价格更高

所以这点非常关键：

情况	债券价格波动是否影响你?
一直持有到期	不影响（照常拿利息和本金）
中途卖出	有影响（市场定价决定卖出价）

三、债券收益率的种类

类型	含义
到期收益率 YTM	最常用，指买入并持有至到期的年化收益率
当前收益率	利息 ÷ 当前价格
实际收益率	扣除通胀后的真实回报（也叫"实际利率"）

多数量化模型中，我们用 YTM 或 10年期国债利率作为"无风险利率"基准。

什么是YTM（到期收益率）？

YTM是"Yield to Maturity"的缩写，中文叫"到期收益率"。

核心含义：如果你买入债券并持有到期，能获得的年化收益率。

关键要点：

1. **持有到期**：必须持有债券直到到期日，中途不卖出
2. **年化收益率**：按年计算的复合收益率
3. **考虑了所有现金流**：包括利息收入和到期时的本金回收

计算公式：

YTM是使债券未来所有现金流的现值等于当前价格的折现率。

用数学公式表示：

```
当前价格 = 利息1/(1+YTM)¹ + 利息2/(1+YTM)² + ... + (利息n+本金)/(1+YTM)^n
```

举个例子：

假设你买了一张债券：

- 面值：1000元
- 票面利率：5%（每年付50元利息）
- 期限：3年
- 当前价格：950元

YTM就是求解这个方程：

```
950 = 50/(1+YTM)¹ + 50/(1+YTM)² + 1050/(1+YTM)³
```

通过计算，YTM ≈ 7.23%

为什么YTM很重要？

1. **标准化比较**：不同债券可以用YTM直接比较收益率
2. **投资决策**：YTM告诉你持有到期的真实收益
3. **风险评估**：YTM越高，通常风险越大
4. **市场定价**：债券价格变动时，YTM会相应变化

YTM vs 票面利率的区别：

项目	票面利率	YTM
定义	债券发行时约定的年利率	当前价格对应的年化收益率

项目	票面利率	YTM
是否变化	固定不变	随市场价格变化
计算基础	面值	当前价格

简单理解：票面利率是"名义利率"，YTM是"实际收益率"。

YTM是债券投资中最核心的概念，因为它告诉你投资债券的真实回报率！

四、收益率曲线：市场对未来利率的预期

利率并不是一个数字，而是一条曲线！

举例：

年限	收益率
1Y	2.5%
5Y	3.0%
10Y	3.5%
30Y	4.0%

这叫做正常收益率曲线，表示市场预期经济稳步增长，长期利率高于短期。

五、利率的锚定意义（非常重要）

1. **无风险利率 = 国债利率**
   - 是一切资产定价的"地基"
2. **股市估值和利率的关系**
   - 利率上升 → 折现率上升 → 估值下降（DCF值变小）
   - 利率下降 → 股价容易涨
3. **量化建模时如何使用利率?**
   - 作为因子输入：利率本身可视为宏观因子
   - 作为基准：比如计算超额收益 = 股票收益 - 无风险利率

什么是"无风险利率"?

无风险利率，是指几乎确定不会违约的资产所能提供的收益率。 在现实中，一般选用国家信用极高的短期国债收益率作为近似值。

例如：

- 中国 → 通常用3个月或1年期国债利率

- 美国 → 通常用3个月或10年期国债利率

为什么说"是所有资产定价的地基"?

想象一下：你把钱借给国家，风险极低，能获得比如 2% 的年利率； 那你去投资别的东西，比如企业股票、房地产，风险更高，你一定希望收益率>2%，才值得你冒险。

所以，投资者会这样思考：

"我投资任何东西的回报，至少要比无风险利率高，不然我为啥不直接买国债？"

这就像建筑物要盖得高，地基必须稳 → 所有投资产品的定价都建立在"无风险利率"这块地基上。

举个例子来帮助理解

假设无风险利率 = 2%

现在你看到一家公司发行债券，年化收益是 3%：

- 你会问：它多出来的 1%，够不够"补偿我承担的风险"?
- 如果觉得不值，那你宁可去买无风险的国债

再比如，你投资股票：

- 股票要涨多少，才能让你"放弃国债"，去冒股票的风险?
- 这个预期收益率（比如 8%），就是在无风险利率的基础上加一个"风险溢价"

投资定价模型也基于它

比如著名的资产定价公式：

CAPM模型： 期望收益 = 无风险利率 + β ×（市场期望收益 − 无风险利率）

也就是说：

- 无风险利率：定价的起点
- β × 风险溢价：你要为冒风险而获得的额外回报

总结一句话

国债利率被认为是"无风险利率"， 所有资产的合理价格（或回报率）都以它为基准出发去衡量和比较。它就是整个金融体系中定价的"地基"。

六、股市估值和利率的关系

- 利率上升 → 折现率上升 → 估值下降（DCF值变小）
- 利率下降 → 股价容易涨

背后其实是资产定价的底层逻辑，尤其是跟 DCF（现金流折现）相关。我们来详细、通俗地讲清楚这句：

一句话总结

利率就像"资产定价的重力" 利率上升，股价"被拽下来"；利率下降，股价"容易飞起来"。

关键：估值模型 = 未来现金流 ÷ 折现率

估值最核心的逻辑是 DCF 模型：

估值 = 未来的现金流 / 折现率

这个"折现率"常常和无风险利率（国债收益率）+ 风险溢价有关。

举个例子（低利率环境）：

假设你看好一家科技公司，预计未来每年能赚 ¥10 亿，假设你用 5% 折现率估值：

估值 = 10亿 / 5% = 200亿

如果利率下降了（折现率变成 3%）：

估值 = 10亿 / 3% ≈ 333亿

→ 看起来未来的收益更值钱了，估值自然上升，股价就容易涨！

如果利率上升了（折现率变成 8%）：

估值 = 10亿 / 8% = 125亿

→ 同样的未来收益，现在价值打了折扣，估值自然下降，股价可能就跌了。

所以利率变化对股价有两个影响：

利率变化	折现率变化	对估值的影响	对股价的影响
上升	上升	↓ DCF变小	容易下跌
下降	下降	↑ DCF变大	容易上涨

为什么会这样？通俗理解：

- 利率 = 钱的时间成本
- 利率越高 → 未来的钱就越"不值钱" → 未来收益折现回来就少 → 股价撑不起来
- 利率越低 → 未来的钱越"值钱" → 股价就容易涨

现实例子

- 2020-2021 年全球大放水，美联储把利率降到接近 0%，科技股（尤其是高成长但没赚多少钱的公司）暴涨。
- 2022 年起美联储加息，利率从 0% 拉到 5%，股市估值下调，很多高估值股票暴跌。

总结一句话

利率越低，资产价格越容易涨（特别是长期成长股）；利率越高，估值要打折扣，股价压力就大。

💡 答疑解惑：为什么用 10亿 ÷ 5% 而不是 10亿 ÷ (1+5%)?

很多读者可能会疑惑：在DCF中，我们折现未来的现金流不是应该用 `未来现金流 ÷ (1 + r)^t` 吗？为什么这里用的是 `10亿 ÷ 5%` ？

关键区别

10亿 ÷ (1+0.05) → 只折现一年的10亿

- 这是单期折现： `PV = 10/(1+0.05) ≈ 9.524亿`
- 只是第一年的现值，并不是整个企业的价值

10亿 ÷ 0.05 → 折现无限期的每年10亿

- 这是永续年金折现： `V = 10/0.05 = 200亿`
- 结果是未来很多年（实际上是无限年）的现金流，全部折算到今天的价值

永续年金公式的推导

你例子里假设：从下一年开始，永远每年都有10亿的现金流（永续年金），折现率是5%。

永续年金的现值公式是：

$$V = CF_1/r$$

其中CF_1是第一年的现金流（t=1时刻）。

这个公式已经自动包含了每年 `1/(1+r)^t` 的折现效果，推导过程是：

$$\begin{aligned} V &= 10/(1+r)^1 + 10/(1+r)^2 + 10/(1+r)^3 + \dots \\ &= 10/(1+r) \times 1/(1 - 1/(1+r)) \\ &= 10/(1+r) \times (1+r)/r \\ &= 10/r \end{aligned}$$

所以结果就是 `10/0.05 = 200亿` ，不需要再除一次(1+r)。

为什么是"折算到今天"?

DCF的核心就是：

```
现值 = Σ(未来第t年的现金流 / (1 + r)^t)
```

在你这个例子里：

- 每年的现金流都是10亿（恒定不变）
- 折现率r = 5%
- 这个等比数列求和后得到公式： $V_0 = 10/0.05 = 200$亿

这里的V_0就是t=0，也就是今天的总价值。

可以这么理解

如果你今天用200亿买下这家公司：

- 未来每年都能拿到10亿的现金流，永远持续
- 你的资金回报率刚好是5%（因为10/200 = 5%）
- 所以在贴现率5%下，这200亿就是它今天的公平价格

小结

- 不是未来的金额总和（未来总金额是无穷大，根本没法直接加）
- 是未来所有年份的现金流，用5%年贴现率折回到今天的现值总和
- 所以这就是DCF的本质：把未来的钱变成今天的钱，再加总

七、折现率的本质与应用

一句话理解"折现率"：

折现率 = "你用未来的钱换现在的钱时的利率"。

比如你说："我今天愿意用 95 块钱换 1 年后的 100 块"，那这 5 块的差值就是你心中的 "时间价值"，这 5.26% 的利率就是折现率。

折现率是做什么用的?

在金融中，我们经常有这种问题： "未来 5 年每年赚 100 万，这家公司今天值多少钱？"

我们不能直接说值 500 万，因为未来的钱有时间价值、风险、机会成本。 所以我们要把未来的现金流折现（discount）回现在，而"折现率"就是干这个用的。

折现公式（核心公式）：

现值 = 未来的现金流 / (1 + r)^n

其中：

- r = 折现率（Discount Rate）

- n = 年数（未来第几年）
- 未来现金流 = 到那一年预计能赚的钱

折现率的含义由哪几部分构成?

项目	含义
无风险利率	比如国债收益率，是最基础的回报要求
风险溢价	投资股票、公司等风险更大，要求更高回报
通胀补偿	未来钱会贬值，必须考虑通胀
个体/项目风险溢价	某个企业可能更不稳定，那要更高折现率

详细解释折现率的构成要素

1. 机会成本的概念

假设你手里有 100 元，你有两种选择：

- 现在花掉（立刻获得效用）
- 去投资（比如放银行，利率 5%）

如果你选择投资，一年后它就会变成： $100 \times (1 + 0.05) = 105$ 元

那么今天的 100 元，等同于一年后的 105 元。 反过来，一年后的 100 元折回今天的价值就是：$100/(1+0.05) \approx 95.24$ 元

利率越高，折回来的钱就越少。

2. 风险溢价的要求

投资不是无风险的。

- 如果市场利率（无风险利率）很高，你的资金至少可以获得较高的无风险收益
- 那么你要投资在一个有风险的项目，要求的回报率（贴现率）就要更高，否则不值得去冒险
- 更高的贴现率 → 更低的现值

3. 通胀与购买力

- 高利率往往伴随高通胀（虽然不完全等价）
- 通胀会让未来同样的金额能买到的东西更少
- 因此你需要用更大的名义金额来弥补购买力的下降
- 折现回来的今天价值就更低

直觉比喻

你可以把贴现率理解成一块"未来时间的税"：

- 利率越高 → 未来的钱被征收的"时间税"越重
- 所以未来的钱在今天的眼里就越不值钱

举个例子：

你打算投资某公司，预计它未来三年每年都赚 100 万。 你认为这个公司的风险不小、行业波动大，你要的年化收益是 12%，也就是你选的折现率 r = 12%：

现值 = 100/(1+0.12)^1 + 100/(1+0.12)^2 + 100/(1+0.12)^3 = 89.29 + 79.73 + 71.19 ≈ 240.21 万

所以你认为今天这家公司最多值 240 万，如果它要价 300 万，你觉得"不值"。

折现率越高，估值越低

因为： 100/(1 + 5%)^3 > 100/(1 + 15%)^3

折现率高，说明你要求的回报高 → 你对这个项目要"打更多折扣"。

折现率在不同场景的叫法：

场景	折现率的别名	意义
DCF估值	折现率 / 贴现率	未来现金的时间价值
债券定价	到期收益率（YTM）	当前价格对应的收益率
投资回报	IRR（内部收益率）	投资回本的实际利率
经济模型	社会贴现率	未来资源的价值折算

小结：

- 折现率 = 把未来的钱换成现在的钱的利率
- 是估值中最核心的参数之一
- 折现率越高，现值越低，估值越保守
- 它是由无风险利率 + 风险补偿 + 通胀 + 个体风险等因素组成的

八、联邦基金利率 & 央行政策利率

美股为什么会对"美联储加息"这么敏感?

因为美联储加息 → 市场利率上升 → 折现率升高 → 股票估值下降

同样道理也适用于中国市场（比如 LPR 调整）。

一句话核心总结：

利率（LPR、美联储利率）影响的是"钱的价值"，而"钱的价值"决定了资产的估值（特别是股票）

一、什么是 LPR?

LPR = Loan Prime Rate，即贷款市场报价利率，可以理解为：

银行发放贷款的"参考利率"

由中国人民银行指导、18家银行报价得出，是中国的市场化利率基准。

常见的有：

- 1年期 LPR：主要影响短期贷款利率（如消费贷）
- 5年期 LPR：影响长期贷款利率（如房贷）

举例：你买房贷款时，银行告诉你利率是"LPR + 60个基点"，那这个 LPR 就是基准利率。

二、LPR、市场利率、股票估值之间的关系?

我们用一个逻辑链条来讲清楚：

📈 如果美联储加息，或中国 LPR 上调：

1. 市场利率上升
   - 借钱更贵 → 消费/投资会减少
   - 存银行更划算 → 钱流向银行
2. 折现率上升
   - 未来收益变得"不值钱"了
   - DCF 模型中，未来现金流打折更狠
3. 股票估值下降
   - 特别是那些依赖未来高增长的公司（比如科技股），股价容易跌
   - 投资人要求更高的"回报"才愿意持有股票

相反，如果 LPR 或美联储降息：

- 借钱更便宜 → 消费投资更积极
- 存款利息变少 → 钱更愿意流入股市
- 折现率下降 → 股票估值上涨（DCF值变大）
- 利好股市

三、举个简单例子（用贴现原理解释）：

假设你预计某家公司未来 5 年每年能产生 10 元现金流：

在利率较低时（比如折现率 5%）： 现值 = 10/(1+0.05)^1 + 10/(1+0.05)^2 + ... ≈ 43元

如果利率升高（折现率变成 8%）： 现值 ≈ 39元

仅仅因为利率从 5% 升到 8%，估值就下跌了！

四、小结口诀

你可以记住这句：

- 利率↑ → 折现率↑ → 股票估值↓
- 利率↓ → 折现率↓ → 股票估值↑
- 美联储加息 ≈ 钱变贵 ≈ 股市利空
- LPR下调 ≈ 钱变便宜 ≈ 股市利好

九、小结回顾

概念	含义	投资含义
债券价格	未来现金流的折现总和	利率上升 → 债券价格下跌
收益率曲线	市场对未来利率的预期	正常/倒挂形态有重大信号意义
无风险利率	一切资产估值的锚	用于 DCF、CAPM、超额收益等
利率与股市	利率升 → 股市跌；利率降 → 股市涨	估值模型和资金成本都受影响

通过今天的学习，你已经掌握了债券、利率、收益率曲线、无风险利率、折现率等金融市场定价的核心知识点。这些内容是理解资产估值、市场波动和量化策略建模的基础。

量化交易入门指南 · 目录 ≡

< 上一篇
量化交易入门指南：第4天 –股票估值方法入门：PE、PB、DCF详解

下一篇 >
量化交易入门指南：第6天 – 深度扩展学习：利率与资产定价模型

阅读 524

广告



最近超火的超解压小游戏

点击了解更多 ›

最近超火的超解压小游戏

slg水世界

立即试玩